

METODICKÝ PRŮVODCE PRO VÝUKU

Projekt: Zachraň posádku! (iRobot Root / ROOT-X)

Upozornění pro učitele – Přístupový kód

Pro odemčení a zobrazení této metodické sekce přímo v interaktivním simulátoru ROOT-X je vyžadován bezpečnostní kód: **1969**.

Název projektu:	Zachraň posádku! (Taktický jeskynní simulátor)
Doporučený věk:	10–13 let (5.–7. ročník ZŠ)
Časová dotace:	1–2 vyučovací hodiny (45–90 minut)
Zařazení dle RVP:	Informatika – Algoritmizace a programování
Klíčové pojmy:	Algoritmus, barevný senzor, sekvence, cyklus (smýčka), vnořený cyklus, debugging (hledání chyb).

1 Didaktický koncept aktivity

Aktivita je navržena jako badatelsky orientovaná výuka s gradovanou náročností. Žáci pracují v roli programátorů kosmické mise. Pomocí virtuálního simulátoru **ROOT-X** (případně fyzického robota **iRobot Root** s vytištěnou mřížkou) se učí programovat reakce robota na barevné podněty.

1.1 Proč limitovaná mezipaměť (úlohy)?

Tradiční výuka programování robotů často sklouzává k mechanickému vykreslování trasy krok po kroku (např. jdi dopředu, dopředu, dopředu). Projekt **Zachraň posádku!** přináší zásadní inovaci: **limitovanou kapacitu mezipaměti**. Každý položený krystal (úloha) spotřebovává paměťové buňky. Žáci jsou nuceni minimalizovat množství krystalů na mapě a delší úseky efektivně komprimovat pomocí **cyklů (fialová, šedá)** nebo dokonce **vnořených cyklů (oranžová)**.

2 Výukové cíle (Bloomova taxonomie)

Po absolvování této aktivity žák bude schopen:

- **Zapamatovat si:** Vysvětlit význam barevných senzorů a princip fungování cyklu.
- **Aplikovat:** Navrhnout funkční reakce na barvy senzorů (Krok 1) a rozmístit krystaly na mapě tak, aby robot bezpečně dorazil do cíle.
- **Analyzovat:** Identifikovat a opravit chyby v algoritmu (debugging), pokud robot havaruje do stěny nebo mine cíl.
- **Tvořit:** Vytvořit vlastní stabilní bludiště (Sandbox) s definovaným optimálním řešením a exportovat jej pro své spolužáky.

3 Metodický postup a scénář hodiny

3.1 1. Úvodní fáze: Motivace a briefing (10 minut)

- **Činnost učitele:** Přečte žákům nouzovou depeši z planety Xylos-7 (viz pracovní list). Představí vozítko ROOT-X. Vysvětlí, že jeskyně je zamořená radiací a robot musí zanechat barevné krystaly, aby budoucí lidská záchranná mise věděla, kudy jít.
- **Činnost žáků:** Poslouchají, zapíší jméno svého záchranného vozítka do simulátoru a seznámí se s prostředím.

3.2 2. Hlavní fáze: Badatelská činnost a kódování (25 minut)

- **Sektor 1 (Základy pohybu):** Žáci se učí základní reakce na 4 základní barvy (Červená, Zelená, Modrá, Žlutá). Učí se, že první navigační krystal musí položit přímo na start (A1), aby robot věděl, kam vyrazit. Mají velkorysý limit 10 úloh.
- **Sektor 2 (Objev cyklů):** Odemkne se fialová barva. Žáci jsou seznámeni s cykly prostředí výukového okna. Limit paměti se zpřísní na 10 úloh.
- **Sektor 3 (Krystalová komprese):** Zde dochází k zásadnímu momentu – cesta je dlouhá, ale limit paměti je extrémně přísný (pouze 6 úloh). Žáci jsou nuceni použít fialový krystal s nastaveným opakováním (např. dopředu 5x).
- **Sektor 4 (Složené větvení):** Odemkne se oranžová barva se složeným cyklem. Žáci musí vyřešit hadovité bludiště s limitem 8 úloh.

3.3 3. Fáze zobecnění a Sandboxu (10 minut)

Rychlí žáci, kteří dokončí kampaň, přejdou do režimu **Sandbox (Vlastní tvorba)**. Zde kreslí vlastní bludiště, nastavují výchozí směr robota a ukládají level. Následně si vygenerovaný '.json' soubor s mapou vymění se sousedem k vyřešení.

4 Práce s chybou (Hledání chyb – Debugging)

Pokud robot havaruje, učitel neukazuje správné řešení, ale klade badatelské otázky:

1. „Na které souřadnici došlo k havárii? Jaký krystal tam robot přečetl?“
2. „Odpovídá nastavení vašeho senzoru v tabulce (Krok 1) reálnému směru, kam měl robot odbočit?“
3. „Pokud se robot točí v kruhu, kde nastalo zacyklení a jak ho můžeme přerušit?“